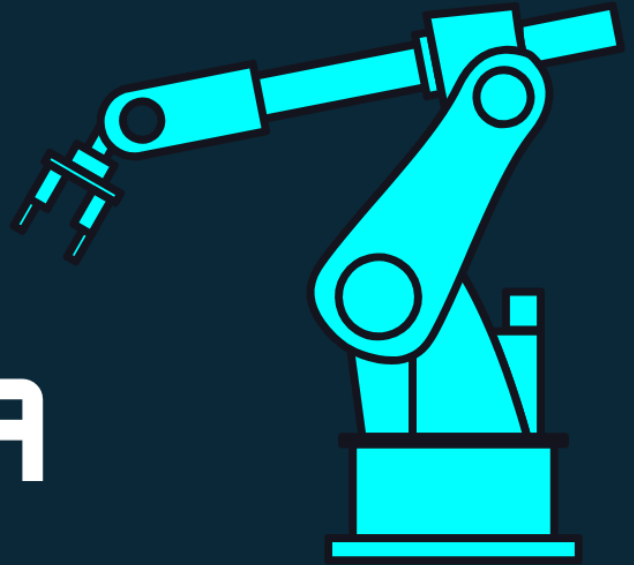




BTS SIO SISR



# LG12A

## MISSION 1

PRÉPARATION D'UN COMMUTATEUR D'ACCÈS

**Apprenti: Andrii NAstych**



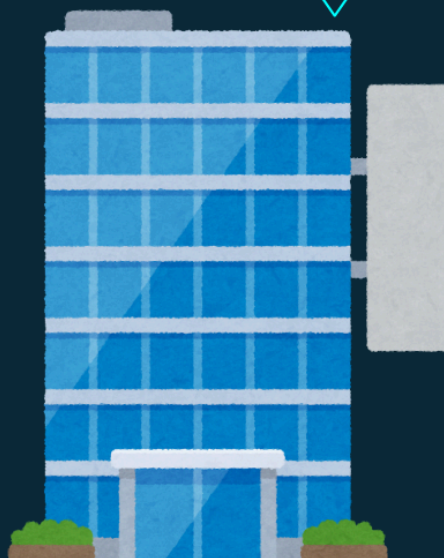
SESSION: 2026



LNR: 30



Genève, Suisse



## Sommaire

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Préparation d'un Commutateur d'accès.....</b>                                             | <b>1</b>  |
| <b>Fiche d'activité.....</b>                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>Mise en situation.....</b>                                                                | <b>5</b>  |
| <b>Tâche 1 : Préparation de l'équipement.....</b>                                            | <b>6</b>  |
| <b>Étape 1 : Étude de la documentation du constructeur.....</b>                              | <b>6</b>  |
| <b>Tâche 2 : Accès à l'interface de ligne de commande (CLI) Via le port console....</b>      | <b>10</b> |
| <b>Étape 3 : Lancement du programme d'émulation de terminal sur le poste de gestion.....</b> | <b>10</b> |
| <b>Tâche 3 : Récupération de mots de passe.....</b>                                          | <b>13</b> |
| <b>Étape 1 : Interruption de la phrase de démarrage et accès au menu bootloader.....</b>     | <b>13</b> |
| <b>Tâche 4 : Réinitialisation du commutateur.....</b>                                        | <b>15</b> |
| <b>Étape 1 : Examen de la configuration actuelle.....</b>                                    | <b>15</b> |
| <b>Étape 2 : Effacement et rechargement du commutateur.....</b>                              | <b>16</b> |
| <b>Étape 3 : Test et validation.....</b>                                                     | <b>16</b> |
| <b>Tâche 5 : Configuration de base du commutateur.....</b>                                   | <b>18</b> |
| <b>Étape 1 : Configuration du nom du commutateur.....</b>                                    | <b>18</b> |
| <b>Étape 2 : Application d'un mot de passe en mode privilégié.....</b>                       | <b>18</b> |
| <b>Étape 3 : Application d'un mot de passe en mode console.....</b>                          | <b>19</b> |
| <b>Étape 4 : Configuration de la bannière.....</b>                                           | <b>20</b> |

## FICHE D'ACTIVITÉ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contexte                  | LGi2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Situation professionnelle | Préparation, configuration et mise en service d'un commutateur d'accès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | <p><b><u>BLOC 1 : Support et mise à disposition de services informatiques</u></b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Gérer le patrimoine informatique</b><br/> Recenser et identifier les ressources numériques<br/> Exploiter des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique<br/> Gérer des sauvegardes</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Développer la présence en ligne de l'organisation</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Travailler en mode projet</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique</b><br/> Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service<br/> Déployer un service</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Organiser son développement personnel</b><br/> Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel<br/> Développer son projet professionnel</p> <p><b><u>BLOC 2 : Administration des systèmes et des réseaux</u></b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Concevoir une solution d'infrastructure</b><br/> Analyser un besoin exprimé et son contexte juridique<br/> Étudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique<br/> Élaborer un dossier de choix d'une solution d'infrastructure et rédiger les spécifications techniques<br/> Maquetter et prototyper une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue<br/> Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau</b><br/> Installer et configurer des éléments d'infrastructure<br/> Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure<br/> Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure<br/> Déployer une solution d'infrastructure</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau</b><br/> Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure</p> |
| Pré-requis                | Adressage, normes Ethernet, normes de câblage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | commutation                                                                                                                                                                                        |
| Ressources fournies | Cahier des charges<br>Élément d'infrastructure à installer (Commutateur cisco Catalyst 3560)<br>Spécifications fonctionnelles et techniques<br>Procédures<br>Modèle de réseau hiérarchique         |
| Résultats attendus  | Description détaillée des configurations du commutateur<br>Éléments d'infrastructure installé et configuré<br>Maquette de la solution<br>Compte-rendu, fichiers de configuration et de simulation. |

## Mise en situation

L'équipement principal dans la mise en place d'un réseau local (LAN) est le commutateur (switch).



Cet équipement intègre un système d'exploitation appelé I.O.S (Internetwork Operating System)

qui permet de le configurer. En effet, l'administrateur peut configurer de nombreux paramètres

comme :

- La vitesse des interfaces
- Le duplex des interfaces
- Une description pour chaque interface (très pratique)
- Le protocole spanning-tree
- Les protocoles d'accès à l'administration du switch comme le telnet, ssh, http, etc...

L'IOS Cisco utilise des commandes spécifiques. Comme Windows, il est « plug&play », c'est-à-dire

que certaines fonctionnalités sont activées par défaut et ne nécessite aucune configuration au

préalable pour que le commutateur fonctionne correctement.

Une fois le commutateur sorti de son carton d'emballage d'origine et mis sous tension, il est possible

de connecter les stations de travail, imprimantes, routeurs... Il commute les trames vers les ports

de destination. C'est le cas des commutateurs « grand public » que l'on peut acheter dans les

grandes surfaces, il s'agit de commutateurs « non manageables » car ils sont vendus avec des

fonctionnalités préconfigurées.

Mais comme dans les réseaux d'entreprises, on a besoin de fonctionnalités avancées, il faut savoir

comment configurer de manière puissante et performante un commutateur. Et cela passe par l'IOS de Cisco.

## Tâche 1 : Préparation de l'équipement

### Étape 1 : Étude de la documentation du constructeur

La modèle du commutateur mis en disposition c'est 3560

la documentation de cisco 3560

La gamme Cisco® Catalyst® 3560 (Figure 1) est une ligne de commutateurs à configuration fixe, de classe entreprise incluant des commutateurs Fast Ethernet et Gigabit Ethernet PoE (Power over Ethernet) au standard 802.3af et pré-standard Cisco. Le Cisco Catalyst 3560 est un commutateur d'accès idéal pour les réseaux locaux d'entreprise ou leurs succursales. Il permet des configurations mixtes 10/100/1000 et PoE pour offrir un maximum de productivité et une protection des investissements tout en permettant le déploiement de nouvelles applications telles que la téléphonie IP, le réseau sans fil, la vidéo surveillance, les systèmes de gestion de bâtiment, et les kiosques de vidéo à distance. Les clients peuvent déployer des services réseaux intelligents - tels que la qualité de service avancée, la limitation de débit, le filtrage par listes de contrôle d'accès (ACLs), la gestion multicast, et le routage IP haute performance – tout en conservant la simplicité de la Commutation traditionnelle des réseaux locaux. Disponible gratuitement pour la gamme Cisco Catalyst 3560, le logiciel Cisco Network Assistant est une application de management centralisée qui simplifie les tâches d'administration des commutateurs, des routeurs et des points d'accès sans fil Cisco. Cisco Network Assistant fournit des assistants de configuration qui simplifient grandement la mise en œuvre des réseaux convergés et des services réseaux intelligents.

La gamme Cisco Catalyst 3560 fait partie de la famille des commutateurs Cisco Catalyst qui comprend les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3560-E, les commutateurs des gammes Catalyst 3750 et Catalyst 3750-E avec la technologie Cisco StackWise, et les commutateurs modulaires Cisco Catalyst 4500 et Catalyst 6500. Le logiciel Cisco IOS® commun à toute la gamme Cisco Catalyst offre une disponibilité, une sécurité intégrée, une transmission optimisée, et une facilité de gestion uniques sur le marché

Le commutateur est un switch administrable de couche 3, parfaitement adapté à des réseaux nécessitant la segmentation via VLANs et le routage dynamique.

- **Couche 3** Le commutateur est un multilayer, ce qui signifie qu'il peut opérer à la fois en couche 2 et en couche 3
- **Le commutateur est entièrement administrable via différentes interfaces :**
  - CLI ( ligne de commande ) via une connexion console, SSH, ou Telnet
- **Le commutateur il supporte les VLANs**
  - On peut créer, supprimer, et gérer des VLANs
  - Il prend en charge 802.1Q qui veut dire (trunking) pour connecter plusieurs VLANs sur un même lien physique
  - Idéal pour des environnements où plusieurs réseaux doivent coexister.
- **Le commutateur il supporte plusieurs protocoles de routage dynamique**
  - RIP qui veut dire (Routing Information Protocol)
  - OSPF (Open Shortest Path First)
  - EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
  - Static Routing et Policy-Based Routing (PBR)

Le commutateur dispose de plusieurs types de mémoire :

- **Mémoire flash**
- **Mémoire RAM**
- **NVRAM (Non-Volatile RAM)**

La différence entre ces différentes mémoires sont :

- Mémoire flash : Non volatile, stocke L'IOS et Les fichiers système permanents
- Mémoire RAM : Volatile, héberge la configuration active et les processus en cours.
- NVRAM : Non volatile, stocke la configuration de démarrage

Les différents taille de ces mémoire sont :

- Mémoire flash : 32 à 64 Mo
- Mémoire RAM : 128 à 256 Mo
- NVRAM : 32Ko

Le commutateur Catalyst 3560 peut gérer jusqu'à 12000 adresses MAC dans sa table de commutation.

Voici les Performance du switch :

- Switching Fabric Capacity c'est 32 Gbps par seconde
- Taux de transfert c'est 38.7 Mpps
- Capacité des VLANs supporte jusqu'à 1000 vlans
- Taille des tables
  - Adresses MAC : 12000 entrées
  - Routes IPv4 : 11000 entrées
- PoE est de 370W



Ports Ethernet alignés horizontalement (10/100/1000) jusqu'à 24 ports

2 Ports SFP

Port console située derrière du switch

La norme supporté sur le commutateur c'est :

- Norme Ethernet : 10/100/1000 Mbps
- Type de média
  - Câble cuivre Cat 5e/6/6a pour ethernet.
  - Fibre multimode ou monomode pour les connexions SFP

La longueur maximale du câble entre un port fixe (10/100/1000) du Switch et un périphérique connecté est de 100 mètres.

La norme internationale en vigueur est TIA/EIA-568-B.2, qui définit cette longueur maximale pour les câbles Cat 5e/6/6a.

Les type de câble :

- Câble droit pour station de travail, téléphone IP, point d'accès sans fil.
- Câble croisé pour une connexion directe entre deux équipements sans auto-négociation.

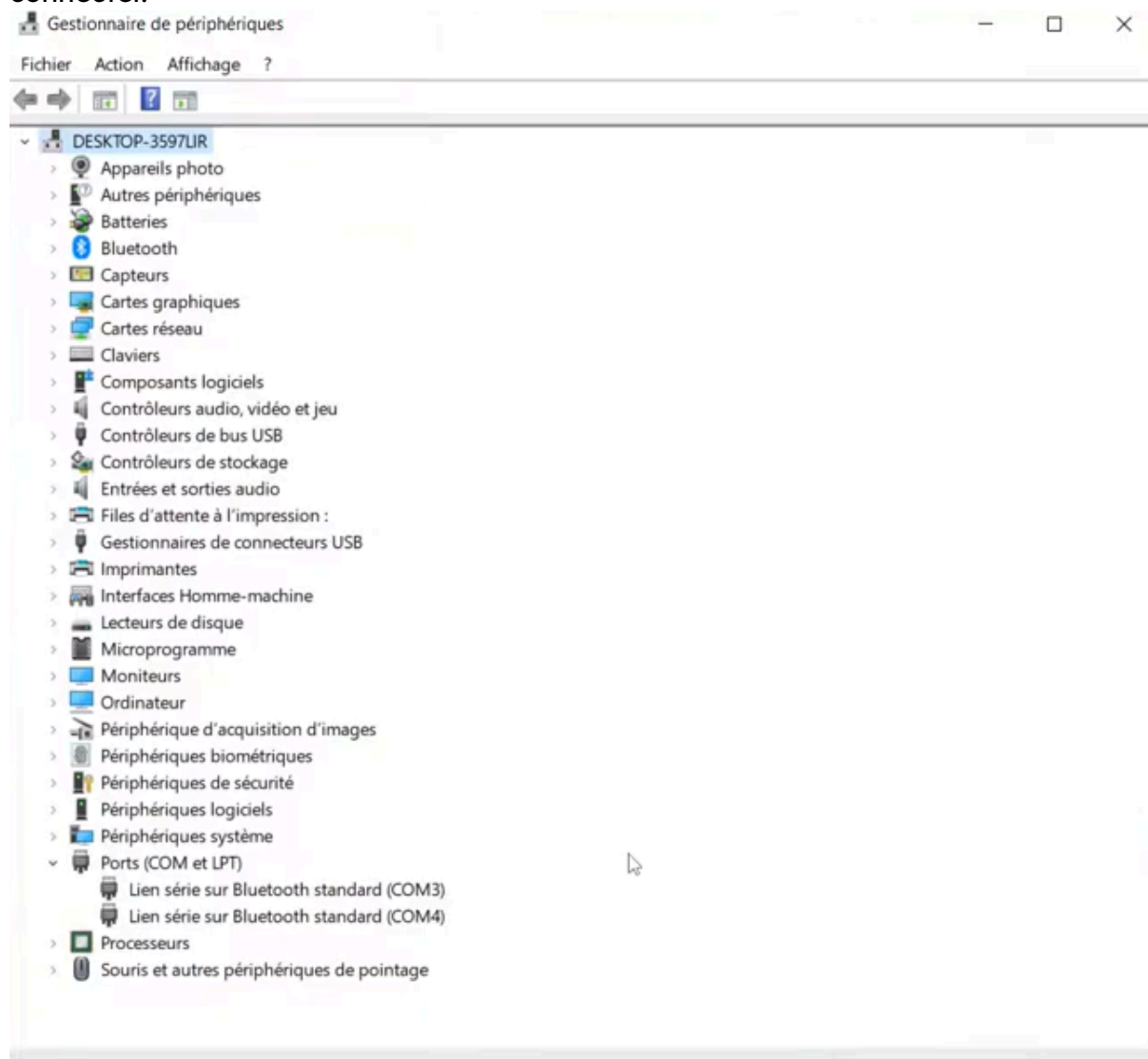
## Tâche 2 : Accès à l'interface de ligne de commande (CLI) Via le port console.

Étape 3 : Lancement du programme d'émulation de terminal sur le poste de gestion.

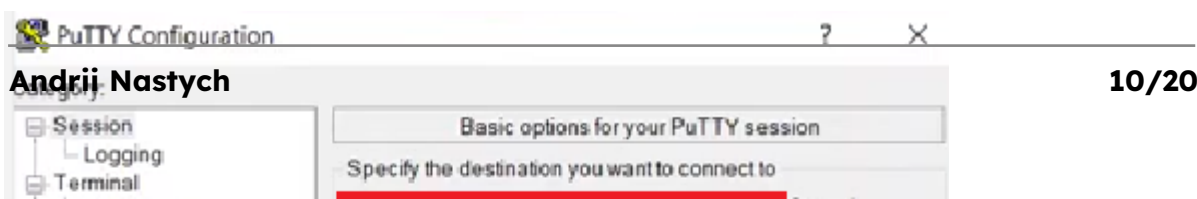
Le port de communication utilisé est indiqué dans le Gestionnaire de périphériques sous forme COM 1

Pour connecter un switch via un pc vous devez lancer putty.

Rentrer dans la gestion de périphérique puis vérifier si votre câble console est bien connecter.



Vous allez voir "COM1, 2, 3 etc.." puis lancer putty



Dans la partie putty veuillez bien sélectionner “Serial” puis bien choisir le bon port par exemple COM1 Puis cliquez sur “Open”



Puis la ligne de commande se lance donc vous pouvez configurer la switch.

```
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA8a, RELEASE SOFTWARE
(fcl)
Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 28-Jul-06 15:16 by weiliu
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x8056A000

ROM: Bootstrap program is C2950 boot loader

Switch uptime is 4 years, 37 weeks, 2 days, 7 hours, 27 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 08:09:03 UTC Wed Sep 2 2009
System image file is "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8a.bin"

cisco WS-C2950T-48-SI (RC32300) processor (revision G0) with 21004K bytes of mem
ory.
Processor board ID FOC10442BED
Last reset from system-reset
Running Standard Image
48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:19:E8:F6:2B:40
Motherboard assembly number: 73-9102-04
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC10443RMK
Power supply serial number: DTH103320FX
Model revision number: G0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950T-48-SI
System serial number: FOC10442BED
CLEI Code Number: CNMRU002RC
Top Assembly Part Number: 800-24111-03
Top Assembly Revision Number: A0
Version ID: N/A
Configuration register is 0xF
```

Les informations manquant suivant sont pas de support IPv6, pas d'interface GUI, pas de PoE.

La définition de L'IOS (Internetwork Operating System) est le système d'exploitation des équipements Cisco. Il gère le matériel réseau et permet de configurer, gérer et dépanner les appareils via une interface en ligne de commande.

L'address physique du switch c'est 00:19:E8:F6:2B:40

## Tâche 3 : Récupération de mots de passe

### Étape 1 : Interruption de la phrase de démarrage et accès au menu bootloader

La taille du L'IOS c'est 21 497 216 octets donc en bytes c'est 171 977 728 bits

Le nom du fichier qui contient la définition des mots de passe c'est flash: config.new

```
Password:
swl-30#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
swl-30(config)#exit
swl-30#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

swl-30#show run
Building configuration...

Current configuration : 1273 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname swl-30
:
enable password EnLgi2A30
:
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
```

```
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
!
!
!
line con 0
  password conLgi2A30
!
line vty 0 4
  password vtyLgi2A30
  login
line vty 5 15
  password vtyLgi2A30
  login
!
!
```

## Tâche 4 : Réinitialisation du commutateur

### Étape 1 : Examen de la configuration actuelle.

Pour les vlan par défaut, il y a 5 vlans le VLAN 1 et VLAN 1002 à 1005

```
Switch#show vlan
```

| VLAN | Name               | Status    | Ports                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active    | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4<br>Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8<br>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br>Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 |
| 1002 | fddi-default       | act/unsup |                                                                                                                                                                                                 |
| 1003 | token-ring-default | act/unsup |                                                                                                                                                                                                 |
| 1004 | fddinet-default    | act/unsup |                                                                                                                                                                                                 |
| 1005 | trnet-default      | act/unsup |                                                                                                                                                                                                 |

| VLAN | Type  | SAID   | MTU  | Parent | RingNo | BridgeNo | Stp  | BrdgMode | Trans1 | Trans2 |
|------|-------|--------|------|--------|--------|----------|------|----------|--------|--------|
| 1    | enet  | 100001 | 1500 | -      | -      | -        | -    | -        | 0      | 0      |
| 1002 | fddi  | 101002 | 1500 | -      | -      | -        | -    | -        | 0      | 0      |
| 1003 | tr    | 101003 | 1500 | -      | -      | -        | -    | -        | 0      | 0      |
| 1004 | fdnet | 101004 | 1500 | -      | -      | -        | ieee | -        | 0      | 0      |
| 1005 | trnet | 101005 | 1500 | -      | -      | -        | ibm  | -        | 0      | 0      |

```
Remote SPAN VLANs
```

| Primary | Secondary | Type | Ports |
|---------|-----------|------|-------|
|---------|-----------|------|-------|

Le vlan 1 par défaut à tous les ports de fastethernet 1 à 24

Le nom de la configuration de démarrage est **startup-config**, et elle est stockée dans la mémoire NVRAM qui veut dire (Non-Volatile Random Access Memory)

Le nom actuel du commutateur c'est "SW2950"

Le nom complet du port commutateur c'est fastethernet 0/1 jusqu'à 0/24  
le nom abrégé c'est Fa0/1 jusqu'à 0/24

## Étape 2 : Effacement et rechargement du commutateur

Le fichier contenant les informations de la base de données VLAN se nomme **vlan.dat**. Et il est stocké dans la mémoire flash du commutateur.

## Étape 3 : Test et validation.

Dans l'image ci-dessus on remarque que les vlans par défaut reste toujours par défaut il peuvent pas être supprimer.

```

User Access Verification

Password:
SW2950_SB>enable
Password:
SW2950_SB#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:vlan.dat? [confirm]
SW2950_SB#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
SW2950_SB#show vlan

VLAN Name                Status    Ports
----
1    default                active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                           Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                           Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                           Fa0/23, Fa0/24, Fa0/25, Fa0/26
                                           Fa0/27, Fa0/28, Fa0/29, Fa0/30
                                           Fa0/31, Fa0/32, Fa0/33, Fa0/34
                                           Fa0/35, Fa0/36, Fa0/37, Fa0/38
                                           Fa0/39, Fa0/40, Fa0/41, Fa0/42
                                           Fa0/43, Fa0/44, Fa0/45, Fa0/46
                                           Fa0/47, Fa0/48, Gi0/1, Gi0/2

2    VLAN0002              active
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active

VLAN Type  SAID      MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp    BrdgMode Trans1 Trans2
----
1    enet    100001    1500    -        -        -        -        -        0      0
2    enet    100002    1500    -        -        -        -        -        0      0
1002 fddi    101002    1500    -        -        -        -        -        0      0
1003 tr     101003    1500    -        -        -        -        -        0      0
1004 fdnet  101004    1500    -        -        -        ieee    -        0      0
1005 trnet  101005    1500    -        -        -        ibm     -        0      0
SW2950_SB#
SW2950_SB#

```

Il faut lancer la commande “startup-config” pour afficher la configuration de démarrage stockée dans la mémoire NVRAM

```
swl-30#show startup-config
Using 1273 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname swl-30
!
enable password EnLgi2A30
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 99
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 99
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
```

Le commutateur est configuré avec VLAN 1 par défaut, une adresse IP de gestion (172.230.99.101). Il s'agit d'une configuration de base, fonctionnelle mais nécessitant des améliorations en termes de sécurité et de gestion des VLANs.

## Tâche 5 : Configuration de base du commutateur

## Étape 1 : Configuration du nom du commutateur

```
sw2950>en
Password:
Password:
sw2950#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw2950(config)#hostname swl-30
swl-30(config)#
```

## Étape 2 : Application d'un mot de passe en mode privilégié

```
swl-30>en
Password:
Password:
Password:
swl-30#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
swl-30(config)#enable password EnLgi2A30
swl-30(config)#exit
swl-30#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-conf
swl-30#copy running-config startu
swl-30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
swl-30#
```

```
swl-30#show run
Building configuration...

Current configuration : 1273 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname swl-30
!
enable password EnLgi2A30
!
```

Le service qui assure le cryptage des mots de passe sur un commutateur Cisco est **“service password-encryption”**

```
swl-30#
swl-30#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
swl-30(config)#service password-encryption
swl-30(config)#exit
swl-30#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running
swl-30#copy running-config startu
swl-30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
swl-30#show run
Building configuration...

Current configuration : 1325 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname swl-30
!
enable password 7 080442620E105736415B
!
```

Le service password-encryption crypte les mots de passe.

Étape 3 : Application d'un mot de passe en mode console

```
swl-30#
swl-30#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
swl-30(config)#line con 0
swl-30(config-line)#password conLgi2
swl-30(config-line)#password conLgi2A30
swl-30(config-line)#exit
swl-30(config)#exit
swl-30#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy runnin
swl-30#copy running-config start
swl-30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
swl-30#
```

### Étape 4 : Configuration de la bannière.

```
swl-30#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
swl-30(config)#banner motd #Acces au commutateur restreint aux utilisateur autorises.#
swl-30(config)#exit
swl-30#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy runnin
swl-30#copy running-config start
swl-30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
swl-30#exit
```

```
Acces au commutateur restreint aux utilisateur autorises.
```

```
swl-30>en
Password:
```